

Humanbiologie ZF : Kap. 04 Atmung

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

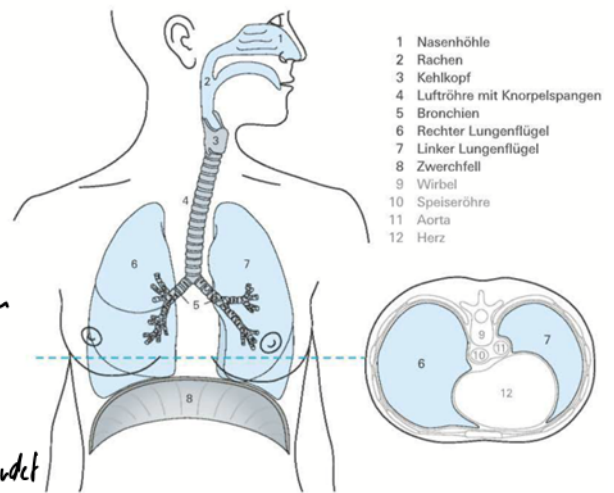
- die Begriffe äussere und innere Atmung definieren und ihre Bedeutung erläutern.
- die Schritte der äusseren Atmung darlegen.
- die Aufgaben der Nase nennen.
- den Bau der Luftröhre und des Bronchialbaums beschreiben.
- den Bau der Lunge anhand eines Schemas oder Modells erklären.
- den Austausch der Atemgase in den Lungenbläschen erläutern.
- erklären, wie die Atemgase im Blut transportiert werden.
- die Rolle der roten Blutkörperchen für die Atmung beschreiben.
- erläutern, wie die Luft in der Lunge ausgetauscht wird (Brust- und Bauchatmung).
- die Begriffe Vitalkapazität und Atemvolumen definieren und darlegen, wie diese Grössen verändert werden können.

Schlüsselbegriffe

Atemvolumen, äussere Atmung, Bauchatmung, Bronchien, Brustatmung, Hämoglobin, innere Atmung, Kohlendioxid, Sauerstoff, Vitalkapazität

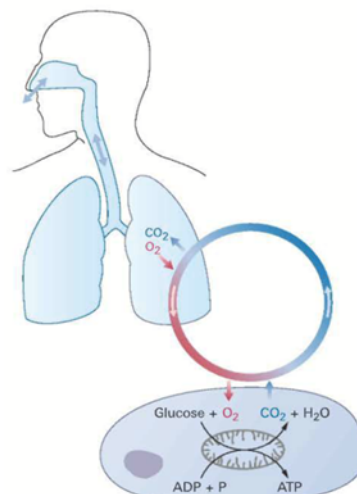
- zur Atmung zählen alle Vorgänge, durch welche Zellen mit O_2 versorgt werden
- Sauerstoffbedarf : Mensch braucht ihn immer, kann kaum gespeichert werden
- innere Atmung : Zellatmung (Oxidation für ATP)
- Kohlendioxidbildung : Bei Zellatmung entsteht $H_2O + CO_2 \rightarrow CO_2$ muss gasförmig ausgeatmet werden
- Äussere Atmung : Sauerstoff Aufnahme + CO_2 Abgabe + Transport der Stoffe im Blut
- Zum Atmungssystem gehören : Nase, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Lunge, Brustkorb, Zwerchfell

[Abb. 4-1] Atmungssystem



- 1 Nasenhöhle
- 2 Rachen
- 3 Kehlkopf
- 4 Luftröhre mit Knorpelspangen
- 5 Bronchien
- 6 Rechter Lungenflügel
- 7 Linker Lungenflügel
- 8 Zwerchfell
- 9 Wirbel
- 10 Speiseröhre
- 11 Aorta
- 12 Herz

[Abb. 4-2] Atmung



Austausch der Lungenluft durch Ein- und Ausatmen

Diffusion in der Lunge:
Aufnahme von O_2 ins Blut
Abgabe von CO_2 aus dem Blut

Transport von O_2 und CO_2 im Blut

Diffusion zwischen Blut und Zelle

Zellatmung:
 O_2 -Verbrauch und CO_2 -Bildung in den Zellen

Äussere Atmung

Innere Atmung

Äussere Atmung : ► Hautatmung macht wegen geringer Oberfläche bloss 1-2% aus.

► Atmung der Lunge umfasst vier Schritte :

① Ein- & Ausatmen

- ↳ Sauerstoffgehalt der Luft in Lunge nimmt durch Gasaustausch rasch ab
- ↳ Luft in Lunge muss ausgetauscht werden
- ↳ ist willkürlich kontrollierbar

② Diffusion in Lunge

- ↳ Sauerstoff in Blut & CO_2 in Luft
- ↳ Lungenepithel, an welchem Atmung stattfindet ist dünn, feucht, reich durchblutet

③ Transport im Blut

- ↳ O_2 zu Zellen & CO_2 zu Lunge

④ Diffusion im Körper

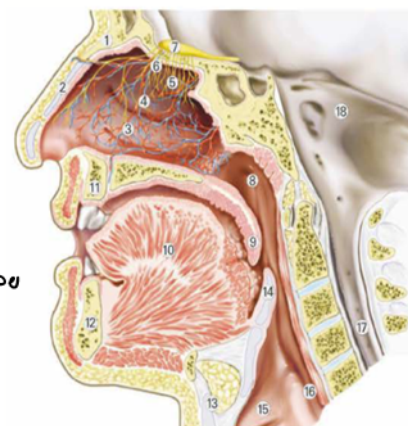
- ↳ findet in Geweben des Körpers statt
- ↳ O_2 von Blut in Zellen
- ↳ CO_2 von Zellen in Blut

Atemwege:

Nase: Der vordere Teil von Nase besteht aus Nasenleim & Nasenknorpel

- Zwei Nasenhöhlen werden durch Scheidewand getrennt
 - ↳ bedeckt durch Flimmerepithel mit Wimpern & Schleimdrüsen
- Seitenwand der Nase bildet drei Nasenmuscheln
- Nasenhöhlen sind verbunden mit Nebenhöhlen im Schädel
 - ① Stirnhöhlen im Stirnbein
 - ② Kieferhöhlen im Oberkiefer
 - ③ Keilbeinhöhle im Keilbein
- ↳ Nebenhöhlen vermindern Gewicht Schädel & sind Resonanzkörper
- Nase reinigt, wärmt, befeuchtet, riecht Luft
- Tränen können über Nase abfließen

[Abb. 4-3] Nase und Rachenraum



- 1 Nasenbein
- 2 Nasenknorpel
- 3, 4, 5 Nasenmuscheln
- 6 Rienschleimhaut
- 7 Riechnerv
- 8 Rachen
- 9 Weicher Gaumen
- 10 Zunge
- 11 Oberkiefer
- 12 Unterkiefer
- 13 Kehlkopf
- 14 Kehledeckel
- 15 Luftröhre
- 16 Speiseröhre
- 17 Rückenmarkskanal
- 18 Hirnschädel

Rachen: Beim Eingang in die Luftröhre steht der Kehlkopf

↳ Dieser enthält Stimmbänder, welche ausströmende Luft in Schwingung versetzt

• Luftröhre wird beim Schlucken geschlossen

Kehlkopf: Erzeugt Töne mit verschiedenen Höhen und Lautstärken

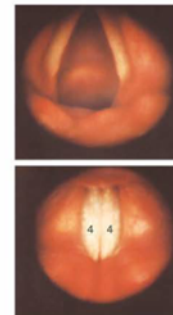
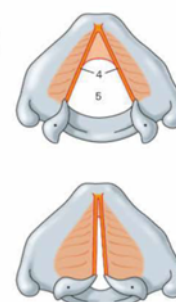
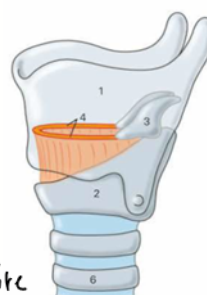
• besteht aus vier Knorpelstücken:

- ↳ Ringknorpel
- ↳ Schildknorpel
- ↳ 2x Stellknorpel

• Stimmbänder verlaufen von Stellknorpeln zur Innenseite des Schildknorpels

• Spalt zwischen Stimmbändern = Stimmritze

• Drehen der Stellknorpel öffnet & schließt Stimmritze

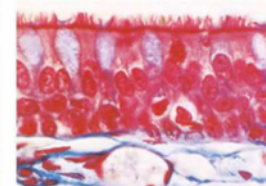
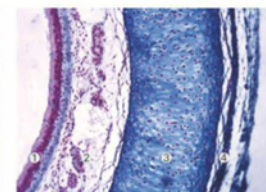
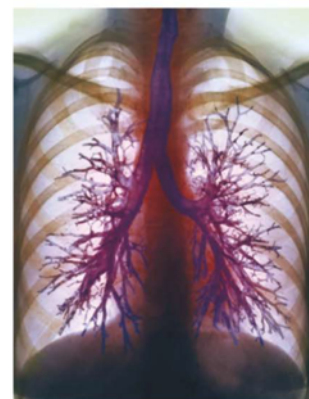


- 1 Schildknorpel
- 2 Ringknorpel
- 3 Stellknorpel
- 4 Stimmritze
- 5 Stimmritze
- 6 Knorpelspange der Luftröhre

Links: Schema des Kehlkopfs von der Seite (mit durchsichtigem Schildknorpel). Rechts: Blick von oben in die Luftröhre bei geöffneter und bei geschlossener Stimmritze.

Luftröhre & Bronchialbaum:

- Unterhalb von Kehlkopf beginnt 11cm lange Luftröhre
- Luftröhre wird von 16-20 0-förmigen Knorpelspangen aufgekl.
- Wie Nasenhöhlen ist Luftröhre mit Flimmerepithel bedeckt
 - ↳ Wimpern bewegen Schleim nach oben
 - ↳ Schleim bringt Staub usw. in Rachen → Verdauung
- Luftröhre verzweigt sich in Bronchien
- Bronchien verzweigen sich immer weiter zu Bronchialbaum
- Kleinste Äste des Bb. teilen sich in Alveolargänge
 - ↳ Alveolargänge gehen in Alveolarsäckchen über
- Wände der Bronchiolen & Alveolargänge enthalten Muskeln statt Knorpel



Links: coloriertes Röntgenbild des Brustkorbs mit Luftröhre und Bronchialbaum. Rechts oben: Querschnitt durch die Luftröhre (LM 15x): 1 Flimmerepithel, 2 Bindegewebe, 3 Knorpel, 4 äußeres Bindegewebe. Rechts unten: Flimmerepithel mit Drüsenzellen (LM 300x). Bild links: © Neal Grundy, Science Photo Library

Lunge: Zwei Lungenflügel → Linker ist etwas kleiner, da Herz ebenfalls eher links liegt

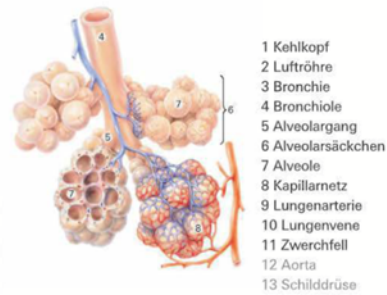
• Lungenflügel werden durch tiefe Furchen unterteilt

↳ Linker Flügel bildet zwei Lappen

↳ Rechter Flügel bildet drei Lappen

• Jeder Lappen besteht aus Vielzahl an Lungentäppchen

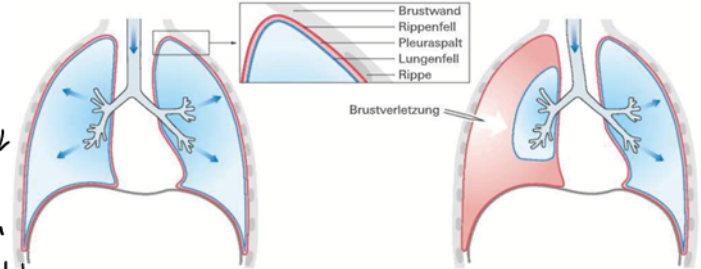
- ▶ Jedes Lungentüppchen enthält über 1000 Alveolarsäckchen (Abb. 4-7) Lunge und Alveolarsäckchen
- ▶ Alveolarsäckchen sind von Kapillarnetz umspannen
- ▶ Alveolarsäckchen haben kugelige Ausbuchtungen → Alveolen
- ▶ Alveolen sind durch sehr dünnes Epithel von Blutkapillaren getrennt → Hier findet Gasaustausch statt
- ▶ Gesamtoberfläche der Lungenbläschen beträgt circa 100m^2



- 1 Kehlkopf
- 2 Luftröhre
- 3 Bronchie
- 4 Bronchiolen
- 5 Alveolargang
- 6 Alveolarsäckchen
- 7 Alveole
- 8 Kapillarnetz
- 9 Lungenarterie
- 10 Lungenvene
- 11 Zwerchfell
- 12 Aorta
- 13 Schilddrüse

Links: Lunge, untere Atemwege und Zwerchfell. Beim rechten Lungenflügel ist die Struktur der Oberfläche dargestellt, beim linken Bronchien und Blutgefäße. Rechts: vier Alveolarsäckchen, ca. 40-fach vergrößert. Anatomische Zeichnungen.

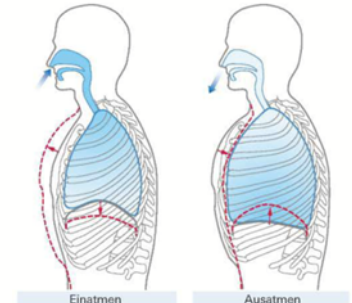
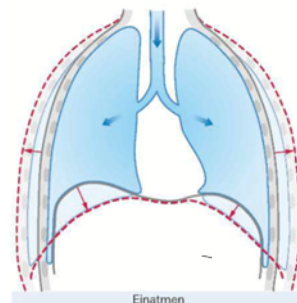
- Rippen-, Lungen-, Zwerchfell
- ▶ Äussere Oberfläche der Lunge ist bedeckt von Lungenfell
 - ▶ Brustraum ist ausgekleidet mit Rippenfell
 - ▶ Zwischen beiden Häuten liegt Pleuraspalt
 - ↳ Sorgt dafür, dass Lunge den Bewegungen von Brustkorb folgt
 - ↳ Wenn durch Verletzung Luft in Pleuraspalt eindringt ist dies viel schlimmer als Fall
 - ▶ Muskulöses Zwerchfell trennt Brust-/Bauchraum
 - ▶ 2f. wird beim Einatmen kontrahiert → abgeflacht
 - ↳ Eingeweide werden nach unten gedrückt



Links: Die Lunge folgt der Bewegung des Brustkorbs, weil der Pleuraspalt dicht ist. Rechts: Bei einer Verletzung des Brustkorbs kann Luft in den Pleuraspalt zwischen Lungen- und Rippenfell eindringen und die Lunge zieht sich ihrer Elastizität folgend zusammen.

Belüftung der Lunge:

- Brust-Atmung
- ▶ Brustkorb wird durch Kontraktion der Zwischenrippenmuskulatur bewegt
 - ▶ Heben → Raum nimmt zu / Senken → Raum nimmt ab
 - ▶ Senken passiert mit Hilfe Schwerkraft und Elastizität der Lunge



Beim Einatmen wird der Brustraum und damit das Lungenvolumen vergrößert durch Anheben des Brustkorbs und Senken des Zwerchfells. Beim Ausatmen senkt sich der Brustkorb und das Zwerchfell wird angehoben.

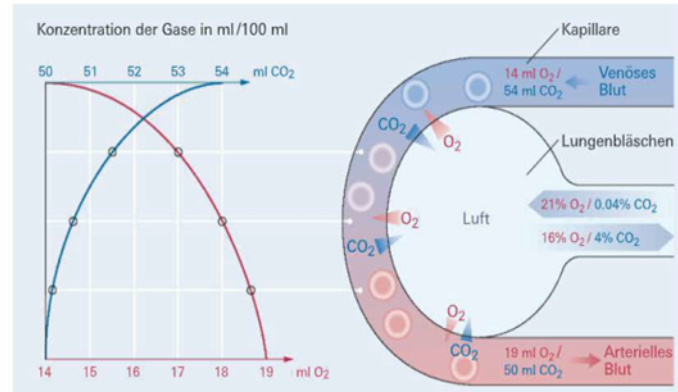
- Bauch-Atmung
- ▶ Brustraumvolumen wird durch Zwerchfell beeinflusst
 - ▶ Beim Ausatmen wird das Zwerchfell durch Druck der Eingeweide nach oben gepresst

- Lungen- & Atemvolumen
- ▶ Brustraum umfasst ca. 6-7 Liter
 - ▶ max 5-5.5 können bei tiefer Atmung ausgetauscht werden
 - ▶ Bei durchschnittlichen Atmen nutzen wir bloss circa 10%
 - ▶ Bei hoher Atemfrequenz setzen wir ca. 120 Liter/Minute um

Gasaustausch in der Lunge:

- Luft
- ▶ besteht aus: 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgase (0.04% CO_2)

- Diffusion
- ▶ Alle Gase diffundieren
 - ▶ O_2/CO_2 diffundieren schneller in eine Richtung, da es Konzentrationsunterschiede gibt



Die Volumenangaben für O_2 und CO_2 beziehen sich auf das Volumen der Gase in 100 ml Blut.

	Sauerstoffgehalt	Kohlendioxidgehalt
In 100 ml Blut	steigt von 14 auf 19 ml	sinkt von 54 auf 50 ml
In der Luft	sinkt von 21 auf 16 Vol.-%.	steigt von 0.04 auf 4 Vol.-%.

Der Sauerstoffanteil der Atemluft sinkt also nur um 5%, die ausgeatmete Luft enthält noch 16% Sauerstoff. Läge dieser Wert wesentlich tiefer, wäre die künstliche Beatmung keine lebensrettende Massnahme!

Gastransport im Blut

- O_2 & CO_2 werden im Blut chemisch gebunden

↳ Bindung darf nicht zu stark sein, sonst würden sich Stoffe nicht wieder lösen

Sauerstoff-transport: • Sauerstoff wird in Blut in roten Blutkörperchen an den roten Farbstoff Hämoglobin gebunden

- Hämoglobinmolekül besteht aus vier Peptidketten

↳ je zwei sind gleich

↳ jede Kette enthält ein Häm-Molekül

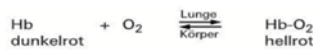
- Häm ist ringförmiges Molekül mit Eisen-Ion (Fe^{2+}) in Mitte

↳ Fe^{2+} kann O_2 Molekül binden → Farb ändert von dunkel- zu hellrot

- Hämoglobin kann insgesamt 4 O_2 Moleküle aufnehmen

↳ Hämoglobin → Oxy-Hämoglobin ($Hb(O_2)_4$)

- Bindung von $O_2 + Fe^{2+}$ ist reversibel:



- Grund für Austausch sind unterschiedliche Konzentrationen in Körper und Lunge

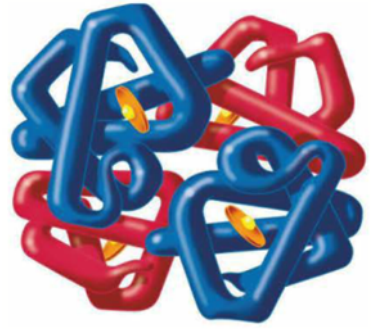
- Das Beladen des Hb-Moleküle ist Beinahe vollständig, das Entladen jedoch nicht

- 1 Liter Blut enthält $\approx 150g$ Hämoglobin

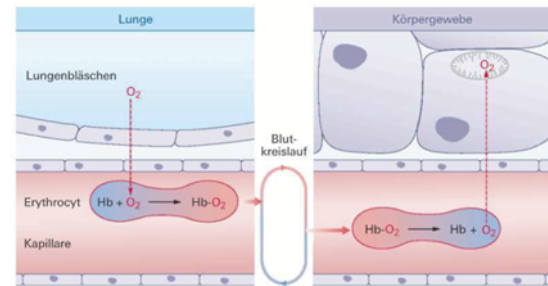
↳ kann 200ml Sauerstoffgas binden

- Arterielles Blut ist $\approx 95\%$ gesättigt → $\approx 190 \text{ ml/liter}$

↳ Sättigung nimmt auf Weg durch Körper stetig ab

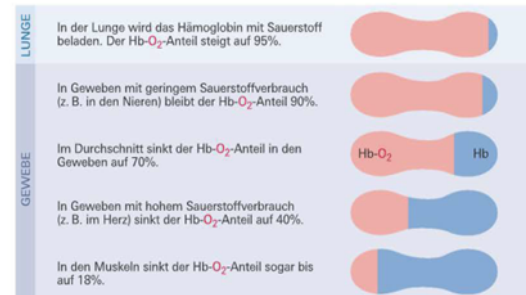


Das Modell des Hämoglobin-Moleküls zeigt die Umrisse und die Anordnung der vier Peptidketten, ohne Details ihrer Struktur. Gleiche Ketten sind in der gleichen Farbe dargestellt. Das Häm-Molekül in jeder Kette ist als orange Scheibe mit einer gelben Kugel für das Eisen-Ion dargestellt.



Weil die Konzentration des Sauerstoffs in der Luft hoch ist, diffundiert er ins Blut und bindet sich ans Hämoglobin.

Weil die Konzentration des Sauerstoffs im Gewebe tief ist, löst er sich vom Hb- O_2 und diffundiert in die Zellen.

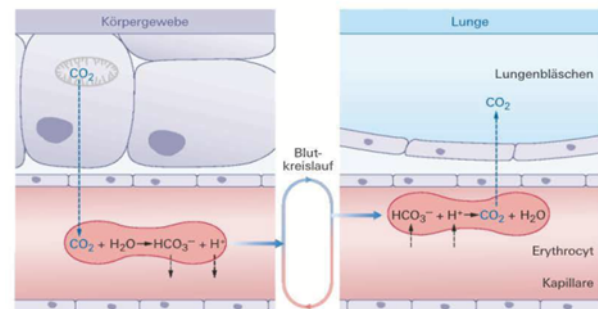


Kohlendioxid-transport: • CO_2 löst sich in Blut und verbindet sich mit H_2O



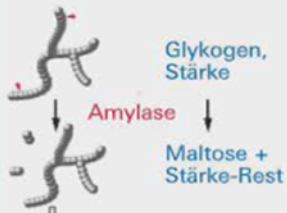
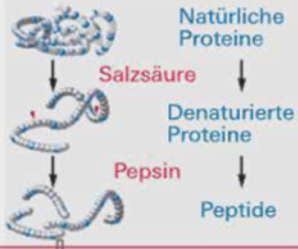
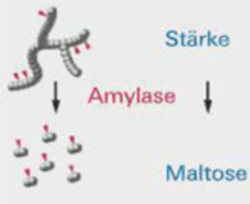
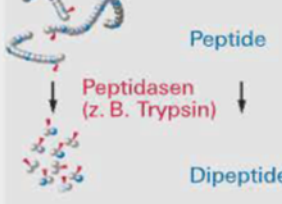
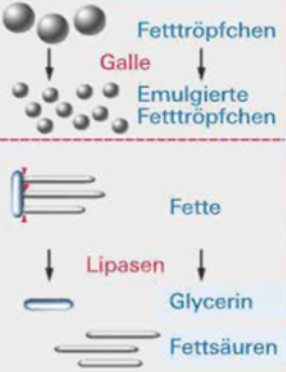
- Reaktion wird durch ein Enzym von roten Blutkörperchen katalysiert

↳ ist reversibel



Kohlendioxid wird ins Blut aufgenommen, weil seine Konzentration in den Geweben hoch ist.

Kohlendioxid wird aus dem Blut abgegeben, weil seine Konzentration in der Luft im Lungenbläschen tief ist.

Ort	Sekrete	Kohlenhydrate	Proteine	Fette	Resorbierte Stoffe
Mund	Speichel	 Glykogen, Stärke ↓ Amylase Maltose + Stärke-Rest			
	1.5 l pH 6.7				
Magen 1–5 h	Magensaft		 Natürliche Proteine ↓ Salzsäure Denaturierte Proteine ↓ Pepsin Peptide		
	2 l pH 2				
Dünndarm 4–6 h	Galle	 Stärke ↓ Amylase Maltose	 Peptide ↓ Peptidasen (z. B. Trypsin) Dipeptide	 Fetttröpfchen ↓ Galle Emulgierte Fetttröpfchen Fette ↓ Lipasen Glycerin Fettsäuren	Wasser Salze Vitamine
	Bauchspeichel				
	1.5 l pH 8.2				
	Darmsaft				
	2.5 l pH 8.3				
Dickdarm 5–70 h		 Maltose ↓ Maltase Glucose  Rohrzucker ↓ Saccharase Glucose + Fructose	 Dipeptide ↓ Dipeptidase Aminosäuren		Wasser